Практическая работа № 12

Создание приложения с анимацией свойств

Цель работы: создать Android-приложение с возможностью воспроизведения анимации свойств.

Ход работы

В Android Studio создан проект LyakhLab12 на языке Java. В каталоге res/anim подготовлены два XML-ресурса анимации: rotate_center.xml и rotate_corner.xml. Первый задаёт вращение изображения вокруг центра (pivotX и pivotY равны 50%), второй - вокруг верхнего левого угла (pivotX и pivotY равны 0%). Продолжительность полного оборота составляет 2000 мс, повторение - бесконечное.

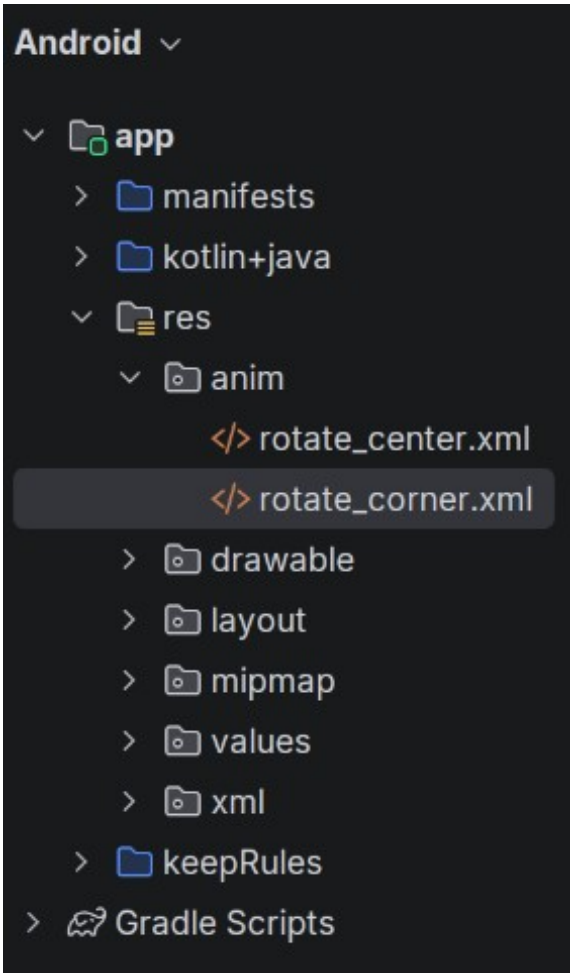


Рис. 12.1 - XML-файлы анимации в каталоге anim

В каталоге drawable создан векторный ресурс animation_star.xml. В файле activity_main.xml размещены заголовок, ImageView со звездой и две кнопки для выбора режима вращения. В MainActivity.java анимации загружаются методом AnimationUtils.loadAnimation(), затем применяются к изображению через startAnimation(). Перед сменой режима предыдущая анимация сбрасывается.

При проверке на эмуляторе обе кнопки работали. При вращении вокруг центра звезда оставалась в своей области. При вращении вокруг угла изображение описывало окружность вокруг верхнего левого угла ImageView, что соответствует заданным параметрам.

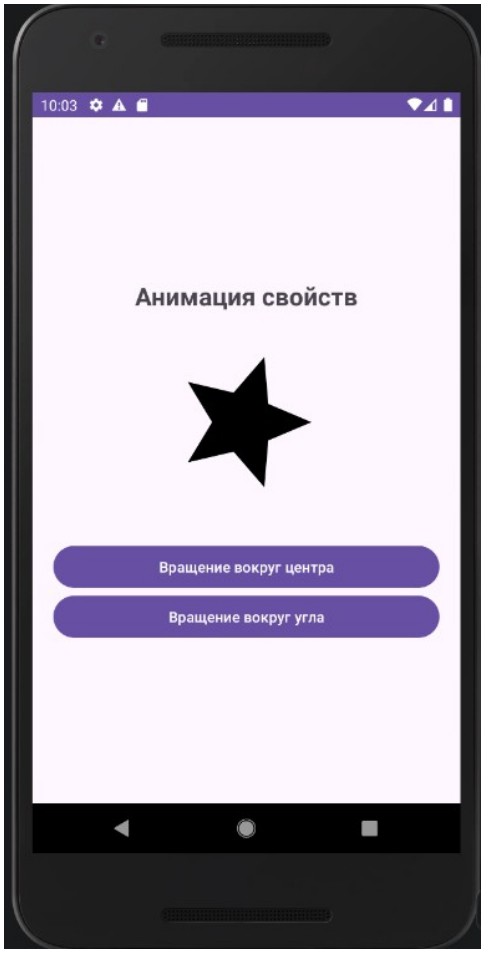


Рис. 12.2 - Интерфейс приложения и вращение вокруг центра

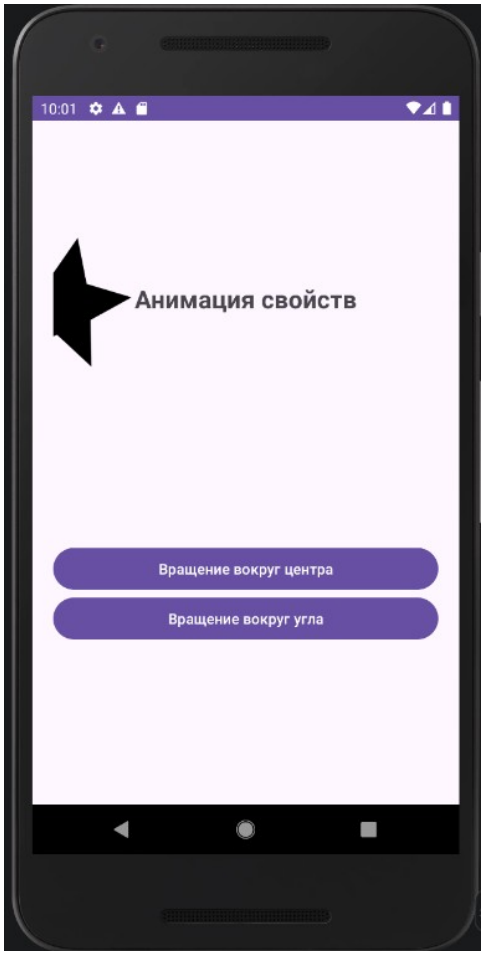


Рис. 12.3 - Вращение вокруг верхнего левого угла

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab12;

import android.os.Bundle;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private ImageView animationImage;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        animationImage = findViewById(R.id.animationImage);
        Button centerButton = findViewById(R.id.centerButton);
        Button cornerButton = findViewById(R.id.cornerButton);
```

```
        centerButton.setOnClickListener(v -> {
            Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(
                    this, R.anim.rotate_center
            );
            animationImage.clearAnimation();
            animationImage.startAnimation(animation);
        });

        cornerButton.setOnClickListener(v -> {
            Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(
                    this, R.anim.rotate_corner
            );
            animationImage.clearAnimation();
            animationImage.startAnimation(animation);
        });
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        animationImage.clearAnimation();
        super.onDestroy();
    }
}
```

Разметка интерфейса (activity_main.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="20dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Анимация свойств"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="30dp" />

    <ImageView
        android:id="@+id/animationImage"
        android:layout_width="150dp"
        android:layout_height="150dp"
        android:src="@drawable/animation_star"
        android:contentDescription="Анимированная звезда"
        android:layout_marginBottom="40dp" />

    <Button
        android:id="@+id/centerButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Вращение вокруг центра" />

    <Button
```

```
        android:id="@+id/cornerButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Вращение вокруг угла" />
</LinearLayout>
```

Ресурс анимации rotate_center.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rotate
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:fromDegrees="0"
    android:toDegrees="360"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:duration="2000"
    android:repeatCount="infinite"
    android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator" />
```

Ресурс анимации rotate_corner.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rotate
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:fromDegrees="0"
    android:toDegrees="360"
    android:pivotX="0%"
    android:pivotY="0%"
    android:duration="2000"
    android:repeatCount="infinite"
    android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator" />
```

Вывод: создано приложение с двумя режимами вращения изображения. Освоены XML-ресурсы анимации в каталоге res/anim, настройка точки вращения и применение анимации к ImageView средствами AnimationUtils и Animation. Работа приложения проверена на эмуляторе.

Выполнил Лях М.А.

Проверил Елкин Николай Сергеевич